



በሎውላንድ ላይ መመሪያ
አውዳዊ
የመከራከም አማራጮች

መግቢያ

በቆላማ አካባቢዎች የውሃ ስርጭት ሽራዎች፣ ደረቅ የድንጋይ መለኪያዎች እና ሌሎች የውሃ ማጠራቀሚያ ስርዓቶች በመገንባት ለግብርና የሚውሉ አማራጮች እየጨመሩ ሲሄዱ፣ ሰፊ ያለ የሰብል ክልል የመፍጠር እድሉ ይጨምራል። ደረቅ የሰብል ሰብሎች ለድርቅ እና ለከፍተኛ መቀት መቋቋም እና የተከማቸውን የአፈር እርጥበት ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም አለባቸው።

በእነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የተለያዩ የ pulses ዓይነቶች በጥሩ ሁኔታ ይጣጣማሉ። pulses ሌሎች በርካታ ጥቅሞች አሏቸው፡

- ዋና የፕሮቲን ምንጭ ናቸው
- የአፈርን ለምነት ይጨምራሉ
- ሊደርቁ በቀላሉ ሊቀመጡና ሊጓጓዙ ይችላሉ።

እዚህ ላይ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ሊበቅሉ የሚችሉ ሦስት ዓይነት የጥራጥሬ ዓይነቶችን እናስተዋውቃለን።

የደዘት ማውጫ

የመንግ ባቄላ.....	ገጽ 2
እርግብ አተር.....	ገጽ 5
ካውፒ.....	ገጽ 7

የሙንግ ባቄላ

ባህሪያት

- የሙንግ ባቄላ ከፍተኛ የፕሮቴን ይዘት ያለው ሲሆን ከፍተኛ ጥሬት ያለው የአመጋገብ ስርዓት ይሰጣል
ሽማግሌ
- ከፍተኛ የፕሮቴን ይዘት ስላለው የሰብል ቅሪቶች እንደ መኖሩ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ
- የሙንግ ባቄላ በአፈር ውስጥ ናይትሮጅን ይጨምራል እና የአፈር ለምነትን ያሻሽላል
- እንዲሁም ናይትሮጅንን በማስተካከል የአፈርን ጥሬት ያሻሽላል
- የሙንግ ባቄላ ከሌሎች ባቄላዎች ጋር ሲደባለቅ የአፈር ለምነትም ይሻሻላል • ሊደርቅና ሊከማችና በረጅም
ርቀት ሊሸጥ ይችላል

የመሬት ዝግጅት

- የሙንግ ባቄላ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ላይ ይበቅላል። ከፍተኛ አፈር እንዲኖራቸው ተስማሚ ነው።
የአርጥበት መጠን ግን አፈሩ በጣም ረግጋማ ወይም ጨዋማ መሆን የለበትም። • የመሬቱ ከፍተኛው
ቁልቁለት 5% መሆን አለበት።
- ከመዝራትዎ በፊት መሬቱን ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ማረስ ይመከራል።
- ከመጠን በላይ እርጥበት እንዳይዛባ ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ ዘዴዎች
የሚዳውን ጠርዞች ከፍ ማድረግ።

የውሃ አስተዳደር

- ሙንጌያን ከ250-650 ሚሊ ሜትር ዓመታዊ የዝናብ መጠን ተስማሚ ነው። • አበባ እስኪጀምር
ድረስ የዝናብ እጥረትን መቋቋም ይችላል፤ ነገር ግን ከአበባ ጊዜ ጀምሮ እስከ መከር ጊዜ ድረስ በቂ ውሃ ያስፈልጋል።

ዝርያዎች

ስም	የተለቀቀበት ዓመት	ጠቅላላ የእድገት ቀናት	ምርታማነት		የሚያድግ ቁመት asl1	ዓመታዊ የዝናብ መጠን (ሚሜ/ዓመት)
			የምርምር መስክ (ኩዊንታል/ ሄክታር)	የገበሬ እርሻ (ኩንታል/ ሄክታር)		
NVL-1	2014	ከ60-70	7.5-15	-	450-1670	350-750
አርኬብ	2013	60-68	20-24	13-17	560-760	400-650
ራሳ (N-26)	2011 ዓ.ም.	65-80	8-15	5-10	900-1670	350-550
ቦርዲ (MH-97-6)	2008 ዓ.ም.	60	16-20	-	1100-1750	>500

የዘር አስተዳደር

- የጸደይ ዝናብ መዝነብ ሲጀምር የሙንግ ባቄላ ከየካቲት መጨረሻ እስከ መጋቢት አጋማሽ ድረስ ሊዘራ ይችላል።
- እንዲሁም በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ ዝናብ ሲዘንብ ሊዘራ ይችላል
- በመስኖ በሚለማባቸው አካባቢዎች የሙንግ ባቄላ ከጥር/የካቲት መጀመሪያ እስከ የካቲት መጀመሪያ ድረስ ሊዘራ ይችላል።
የበረዶው ወቅት መጨረሻ
- ዘሩን በተከታታይ መዝራት ጥሩ ነው፤ በረድፎቹ መካከል 25 ሴ.ሜ እና በረድፎቹ መካከል 5 ሴ.ሜ ርቀት እንዲኖር ማድረግ
ተከሎች።

¹ ከባህር ወለል በላይ (ሜ)

- በክረምት ወቅት፣ እርጥበት ሲጨምር፣ በረድፎች መካከል ከ30 እስከ 40 ሴ.ሜ እና በእፅዋት መካከል 5 ሴ.ሜ ይተወጣል።
- ሁለት ዘመናት በአንድ ጉድጓድ ውስጥ መትከል ይመረጣል። ደካማውን አንድ ተክል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያስወግዱትና አረሙን ያስወግዱ።

• በሄክታር ከ25 እስከ 40 ኪ.ግ ይጠቀሙ፣ ነገር ግን በአንድ ጉድጓድ ሁለት ዘመናት ሲዘሩ በእጥፍ ይጨምሩ። • ዘሩን ከ2.5 እስከ 4 ሴ.ሜ ጥልቀት ያስቀምጡ።

የሰብል እቅድ ማውጣት

- የሙንግ ባቄላ ብዙውን ጊዜ ከሌሎች ሰብሎች ጋር ሳይደባለቅ ብቻውን ይመረታል። ከማሸለፍ ከበቆሎ ጋር ተቆራርጦ የተዘራ። የሙንግ ባቄላ ለፀሐይ ብርሃን በቂ ተጋላጭነት እንዲኖረው በሰብል መካከል በቂ ርቀት መኖር አስፈላጊ ነው።
- በጣም ጥሩው ነገር አንድ የሙንግ ባቄላ መስመር ማድረግ ሲሆን ሌላኛው የሰብሎች አንድ መስመር ወይም ሁለት የሙንግ ባቄላ መስመሮች እና ሌላኛው የሰብሎች አንድ መስመር ማድረግ ነው።

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- ሰብሉ በተፈጥሮው ናይትሮጅን የሚስተካከል ስለሆነ አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም አይበረታታም።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- እንደ የእንስሳት ፍግ እና ማዳበሪያ ያሉ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያዎች እርጥበትን የመያዝ አቅም ያሻሽላሉ። ከአፈር ጋር በደንብ መቀላቀል አለባቸው።
- 25 ኩንታል (ከ2500 ኪ.ግ ጋር እኩል የሆነ) ማዳበሪያ ይመከራል።
- የሚተገበረው የማዳበሪያ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት መወሰን አለበት የአሁኑ የአፈር ለምነት እና የተከማቸው ደለል። በጎርፍ ላይ በተመሰረቱ ስርዓቶች ውስጥ ያሉ ደለል ንጥረ ነገሮችንም ይይዛሉ።

የሰብል ጥበቃ

- የአረም ቁጥጥር፡
 - ተደጋጋሚ የእርሻ ማሳ ማረስ
 - አረሞችን ለመቆጣጠር ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል መለኪያ ይምረጡ፣ ለምሳሌ፡
 - አረም ማረም።
 - ከመትከልዎ በፊት የሜዳውን ትክክለኛ ጽዳት
 - አረም የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መምረጥ
- የተባይ መቆጣጠሪያ፡
 - እንደሚከተለት ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል የተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን ይምረጡ፡
 - ከእህል እህሎች ጋር መቀላቀል
 - ወፎችን ለማሰማት፣ ድምፅ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት መሳሪያዎችን ይጠቀሙ
 - ለወፎች፣ ከጨርቅ ወይም ከፕላስቲክ ጋር የሚንቀሳቀስ ዱላ ይጫኑ
 - ነፋስ
- የበሽታ መቆጣጠሪያ፡
 - ወቅታዊ መዝራት
 - ተገቢ የሆነ የሜዳ ጽዳት
 - ንጹህ ዘር መጠቀም
 - ተባዮችን መቆጣጠር
 - በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም

የመሰብሰብ እና የድህረ-መከር ልምድ

- ሰብሉ ሊሰበሰብ ይችል እንደሆነ ለመወሰን፣ ቡቃያው በደንብ መድረሱን ያረጋግጡ፣ ይክፈቱት እና ዘሮቹ ደረቅ መሆናቸውን ያረጋግጡ።
- ሰብሉን በደንብ እየረ በሚተነፍስበትና ደረቅና ንጹህ በሆነ ቦታ ያስቀምጡት።
- የተሰበሰበው ጥራጥሬ ከመታሸጉ እና ወደ ማከማቻው ከመግባቱ በፊት መድረቅ አለበት።



ምስል 1: የሙንግ ባቄል

የፒግዮን አተር

ባህሪያት

- ፒግዮን አተር ለአመጋገብ በርካታ ንጥረ ነገሮችን የያዘ የበለፀገ ሰብል ነው።
- ፒግዮን አተር በጣም ጠቃሚ የእንስሳት መኖሪያ ሲሆን በእንስሳት መኖሪያ ወቅት አስተማማኝ የመኖሪያ ምንጭ ሊሆን ይችላል።
- ፒግዮን አተር ለአፈር ጥበቃ አስተዋጽኦ ያደርጋል ምክንያቱም ናይትሮጅንን ወደ ውስጥ ስለሚያስገባ አፈር።
- በመኖሪያ አካባቢዎች ለአጥር እና ለንፋስ መከላከያ ጠቃሚ ነው።
- ሊደርቅ ስለሚችል፣ ሊቀመጥና ሊሸጥ ይችላል - በጣም ሩቅ ቢሆንም።

የመሬት ዝግጅት

- መሬቱ በጣም አሸዋማ መሆኑን የለበትም። ቢባዛ 5% ቁልቁለት ሊኖረው ይገባል። በአፈር ውስጥ ከመጠን በላይ ውሃ መኖር የለበትም።
- መሬቱ ከመትከሉ በፊት ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ መታረስ አለበት
- መሰረታዊ እርጥበትን የሚጠብቁ የተለያዩ ዘዴዎች ይመከራል፡- የክር ሽንተረኞች፣ በሜዳው ውስጥ ከፍ ያሉ ጠርዞች።

የውሃ አስተዳደር

- ከ400 እስከ 1000 ሚሜ የሚደርስ አመታዊ የዝናብ መጠን ለሰብል እድገት ተስማሚ ነው። የሰብል ሥር ጥልቅ የሆነ የአፈር እርጥበትን ለመውሰድ ጠቃሚ ነው።

ዝርያዎች

ስም	የተለቀቀበት ዓመት	ጠቅላላ የእድገት ቀናት	ምርታማነት		የሚያድግ ቁመት asl ²	አመታዊ የዝናብ መጠን (ሚሜ)	የዘር መጠን
			የአሸቅድምድም (ኩንታል/ሄክታር)	የፎደር ምርት (ቶን/ታል/ሄክታር)			
ጋጋ	2017	150	74.5	145.4	1000-2000	500-1200	4-4.8
ይግቡ	2017	160	26.98	60.2	1000-2000	800-1200	4-4.8
ይድረሱ / አይሲኤ / P877091	2009 ዓ.ም.	120-150	10-15		1000-1650	350-750	4-6
አክብሮት	2014	116	48	115	967-1200	600-800	3-4
ጽጋብ	2014	104	53	123	590-1000	400-650	3-4

የዘር አስተዳደር

- የርግብ አተር ለማድግ በቂ እርጥበት ያስፈልጋል። ስለዚህ፣ ምርጡ የመዝራት ጊዜ ከሰኔ መጀመሪያ እስከ ሰኔ አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው።
- የስር ስርዓቱ ከዝናባዊ ወቅት በኋላ ድርቁን መቋቋም ይችላል።
- ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የርግብ ዝርያ ለማግኘት፣ በ20 እና 60 መካከል በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ሁለት ዘሮችን መዝራት ሴ.ሜ.

² ከባህር ወለል በላይ (ሜ)

- ቡቃያው ሙሉ በሙሉ ካደገ በኋላ ግንዱን ትተው አረሙን ያስወግዱ።
- አንድ ሰው በሄክታር ከ45 እስከ 50 ኪ.ግ ያስፈልገዋል። ሁለት ዘሮች በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ከተዘሩ፣ አንድ ሰው ዘሩን በአጥፍ ማሳደግ አለበት።

የሰብል እቅድ ማውጣት

- የሮግብ አተር ከማሸላና ከበቆሎ ጋር ሊተከል ይችላል። • የሮግብ አተር የአፈር ለምነትን ለማዳበር እና በበጋ ወቅት ተባዮቹን ለመስበር ይረዳል።

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- ሰብሉ በተፈጥሮው ናይትሮጅን የሚስተካከል ስለሆነ አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም አይበረታታም።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- እንደ የእንስሳት ፍግ እና ማዳበሪያ ያሉ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያዎች የአፈርን እርጥበት የመያዝ አቅም ያሻሽላሉ። እንደዚህ ያሉ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያዎች ከአፈር ጋር በደንብ መቀላቀል አለባቸው።
- የሚተገበረው የማዳበሪያ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት መወሰን አለበት የአሁኑ የአፈር ለምነት፣ እንዲሁም የተከማቸው ደለል። በጎርፍ ላይ በተመሰረቱ ስርዓቶች ውስጥ ያሉ ደለል ንጥረ ነገሮችንም ይይዛሉ።

የሰብል ጥበቃ

- የተባይ መቆጣጠሪያ:
 - በተባይ ዑደት ላይ በመመስረት የዘር ወቅትን ያስተካክሉ
 - ከእህል እህሎች ጋር በመተከል የተባይ ጉዳትን ይቀንሱ
 - እንደሚከተሉት ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል የተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን ይምረጡ:
 - ወፎችን ለማሰማት፣ ድምፅ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት ወይም ለመጫን ዘዴ ይጠቀሙ።
 - ከነፋስ ጋር በሚንቀሳቀስ ጨርቅ ወይም ፕላስቲክ ይለጥፉ

የመሰብሰብ እና የድህረ-መከር ልምምድ

- እንቁራሪቶቹ ለመሰብሰብ ሲዘጋጁ፣ ቆዳቸው ቡናማ ይሆናል እና ይደርቃል ሙሉ በሙሉ።
- የሮግብ አተር ፍሬዎቹን በመክፈት እና ባቄላውን በመንከስ ምን ያህል ደረቅ እንደሆነ ያረጋግጡ። • የሮግብ ዘሮች እንዳይበላሹ በደንብ መቀመጥ አለባቸው። በንጹህ ቦታ ያስቀምጡት እና ደረቅ ይጠቀሙበት።
 - ከረጢቶች፣ ሌላው ቀርቶ የሄሮሜቲክ ከረጢቶች።
- ከመከር በኋላ የሚሰበሰቡትን አይጦችና አይጦችን በማከማቻ ቦታው አቅራቢያና አካባቢ ያስወግዱ ኪሳራዎች።



ምስል 2: እርግብ አተር

ካውፒያ

ባህሪያት

- ካውፒያ አስፈላጊ የእንስሳት መኖሪያ መኖሪያ በድርቅ ወቅት አስተማማኝ መኖሪያ ነው።
- ካውፒ ናይትሮጅንን በማስተካከል ወደ አፈር ውስጥ ይጨምራል።
- የላም አተር ቅርንጫፎችና ቅጠሎች ከተተዉ የአፈር ለምነት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል
በመሬት ላይ እና በአፈር ላይ ይበሰብሳሉ። • ካውፒ ከፍተኛ የሙቀት መጠንን መቋቋም ይችላል፤ እስከ 35° ሴ ድረስ ያድጋል ነገር ግን በጣም ጥሩ ነው የሙቀት መጠኑ ከ30 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 35 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። • ካውፒ በዓመት ከ400-700 ሚሊ ሜትር ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ይበቅላል፤ እስከ 1500 ሚሊ ሜትር ዝናብ ይደርሳል።

የመሬት ዝግጅት

- ዘሩ ከመዘሩ በፊት መሬት የሚዘጋጀው በጥልቀት በማረስ ነው።
- የአፈርን እርጥበት የሚያሻሽሉ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል፤ ለምሳሌ እንደ ታይ-ሪጅስ እና የሜዳውን ጠርዞች ከፍ አድርገው።

ዝርዝሮች

ስም	የተለቀቀበት ዓመት	ቀለም	ምርታማነት		የሚያድግ ቁመት asl ³	አመታዊ የዝናብ መጠን (ሚሜ)
			የምርምር መስክ	የገበሬ እርሻ		
ጃርጋዳ	2020	ክሬም	20-30	18-25	600-1600	450-850
ቀጭኔ	2020	ቀይ	19-32	17-27	600-2600	450-850
ካንኬቲ (IT99K-1122)	2012 ዓ.ም.	ቀይ	22-32	17-21	1000-1850 ዓ.ም.	350-1100
(82D-889)	2008 ዓ.ም.	ሮዝ	26	20	1300-1650	350-750
ቦላ (85D-3517-2)	2006 ዓ.ም.	ቀይ/ካጭ	19	17	350-1850 ዓ.ም.	350-1100
IT 98K-131-2	2006 ዓ.ም.	ክሬም	17.9	14	1100-1750	500
አስራት መስጠት (IT 92KD-3)	2001 ዓ.ም.	ክሬም	22-22.5	16.6	1450-1850 660	1025
ፈርስት (838 689 4)	2001 ዓ.ም.	ቀይ ቡናማ	19-21	19.6	1450-1850 660	1025

የዘር አስተዳደር

- ካውፒያ ዝቅተኛ ዝናብ ባለባቸው ዝቅተኛ ቦታዎች ይበቅላል።
- ለመዝራት በጣም ጥሩው ጊዜ ከሰኔ መጨረሻ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ ድረስ ነው።
- በሄክታር ከ60 እስከ 70 ኪ.ግ ዘሮች ይመከራል
- በሰብል መካከል 60 ሴ.ሜ እና በረድፎች መካከል 20 ሴ.ሜ ርቀት መዝራት ይመከራል።

³ ከባህር ወለል በላይ (ሜ)

የሰብል እቅድ ማውጣት

- የበሬ አተር ከማሸለና ከበቆሎ ጋር ሊተከል ይችላል
- የዘርፊያ መከርከም በሁለት የማሸለ መስመሮች እና በአራት ረድፍ ጥራጥሬዎች ሊከናወን ይችላል/ካውፒያ።

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም አይበረታታም።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- የእንስሳት ፍግ እና ማዳበሪያ የአፈርን እርጥበት እና የውሃ ማቆየትን ያሻሽላሉ አቅም።
- የእንስሳትን ፍግ ከአፈር ጋር በደንብ ማዋሃድ እና ከግንዱ በታች መበተን አስፈላጊ አይደለም።

የሰብል ጥበቃ

- የአረም ቁጥጥር ሊደረግ የሚችለው በሚከተሉት መንገዶች ነው፡-
 - እርሻ ከመሥራቱ በፊት ማሳውን በማጽዳት፣
 - ማሳውን በተደጋጋሚ በማረስ፣
 - የሰብል ማድረቂያ በመጠቀም።
 ማስታወሻ፡- የመጀመሪያው አረም ከተዘራ በኋላ በ2-3 ሳምንታት ውስጥ መከናወን አለበት። ሁለተኛው አረም አበባ ከመብቀሉ ከ25-35 ቀናት በፊት ይከናወናል።
- ዘሮቹ በአፈር በአግባቡ መሸፈን አለባቸው እና በቂ የዘይት እርጥበት ሊኖራቸው ይገባል እርግጠኛ።
- የተባይ መቆጣጠሪያ፡
 - የዘር ወቅቱን በተባይ ዑደት ላይ በመመስረት ያስተካክሉ
 - ከእህል እህሎች ጋር በመተሳሰር ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል
 - እንደሚከተሉት ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል የተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን ይምረጡ፡
 - ወፎችን ለማሰማት፣ ድምፅ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት መሳሪያዎችን ይጠቀሙ
 - ከነፋስ ጋር የሚንቀሳቀስ ጨርቅ ወይም ፕላስቲክ ያለው ዱላ መትከል
- የበሽታ መቆጣጠሪያ፡
 - የሰብል ማሽከርከርን ማካሄድ
 - የተበከሉ ሰብሎችን እንዲሁም የተሰተናገዱ ሰብሎችን ማስወገድ
 - የእርሻውን በአግባቡ ማጽዳትና የሰብል ማድረቅ

የመሰብሰብ እና የድህረ-መከር ልምምድ

- ቅጠሎቹ ለአትክልቶች ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ ቅጠሎቹ ሊለሰልሱ ይችላሉ።
- እንጆሪዎቹ እንደ መኖ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከተፈለገ፣ ከመድረቃቸው በፊት መሰብሰብ አለባቸው።
- ካውፒ በአብዛኛው እንደ እህል ያገለግላል፡- ከ85-90% የሚሆነው የፖድ ፍሬ ቆዳቸው ወደ ቢጫነት ሲቀየር እና ሙሉ በሙሉ ሲደርቅ መሰብሰብ አለበት። አንዳንድ የፖድ ፍሬዎችን በመከር ወቅት ይክፈቱ እና ደረቅ መሆናቸውን ያረጋግጡ። • የተሰበሰበውን ምርት ከመፍጨት በፊት በደንብ ያድርቁት።
- ዘሮቹ ንጹህና ደረቅ ቦታ መቀመጥ አለባቸው።
- በአግባቡ ማድረቅ የዘር መበስበስን የመቀነስ እድልን ይቀንሳል። • በከረጢት ውስጥ የተከማቹ ዘሮች ከግድግዳው እና ከመሬት ነጻ ሆነው መቀመጥ አለባቸው፣ እና በመደርደሪያ ላይ ቢቀመጡ ይመረጣል።



ምስል 3: ካዊት

የታተመው በ	Deutsche Gesellschaft für ኢንተርናሽናል Zusammenarbeit (GIZ) GmbH የተመዘገቡ ቢሮዎች ቦን እና ኤስቶርርን፣ ጀርመን የአፋር የአፈር ማገገሚያ ፕሮጀክት (ASRP) የጂኦኢኮኖሚ ቢሮ የፖስታ ሳጥን 100009፣ አዲስ አበባ ስልክ +251 11 6629 983 / +251 11 5540 764 giz- aethiopien@giz.de www.giz.de
እንደዛው	ጥር 2022
የታተመው በ	
ዲዛይን	ሜታሜታ፣ ኔዘርላንድስ (www.metameta.nl)
የፎቶ ክሬዲቶች	ጂኦኢኮኖሚ/ኤስዲአር-አሳል
ጽሑፍ	ሜታሜታ፣ ኔዘርላንድስ (www.metameta.nl)
በእርሱ ፈንታ	የፌዴራል የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር እና ልማት (ቢኤምዚ)
ከ ጋር በመተባበር	የኢትዮጵያ የግብርና ሚኒስቴር (MoA)

ጂኦኢኮኖሚ ለዚህ ህትመት ይዘት ተጠያቂ ነው